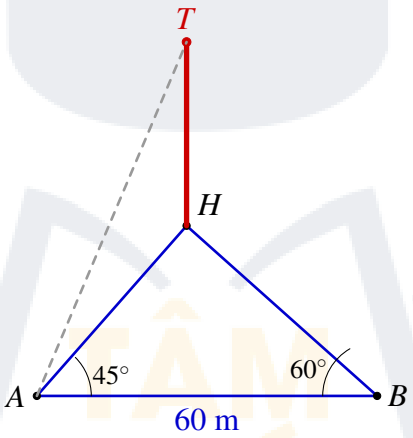
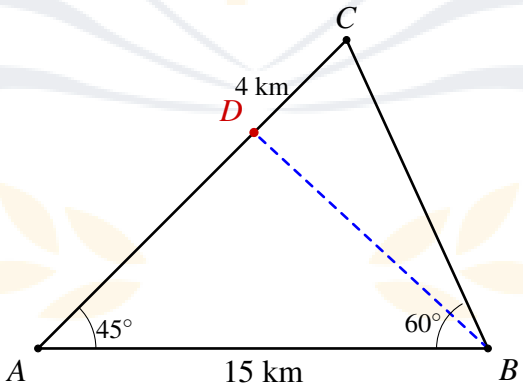
ĐỀ BÀI 10 BÀI TOÁN THỰC TẾ GIẢI TAM GIÁC – HÌNH HỌC 10

TỰ LUẬN ỨNG DỤNG HỆ THỨC LƯỢNG VÀO BÀI TOÁN THỰC TẾ

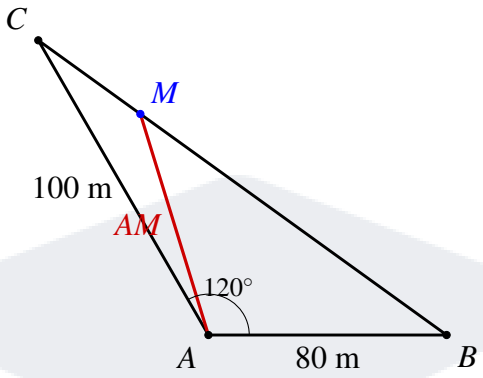
TTL Câu 1. Một ngọn hải đăng có chân H và đỉnh đèn T, được dựng vuông góc với mặt nước biển. Từ hai chiếc ca nô neo đậu tại hai vị trí A và B cách nhau 60 m trên mặt biển, người ta đo được các góc $\widehat{HAB} = 45°$, $\widehat{HBA} = 60°$ và góc nâng nhìn lên đỉnh đèn từ vị trí A là $\widehat{HAT} = 30°$. Bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo. Hãy tính chiều cao HT của ngọn hải đăng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



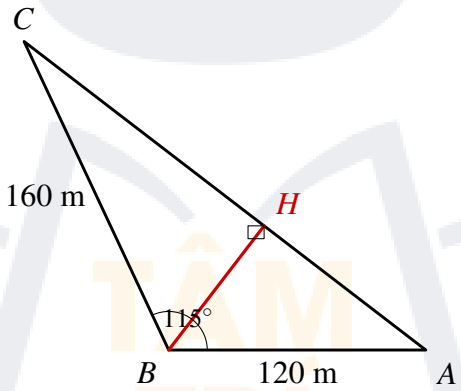
TTL Câu 2. Hai trạm kiểm soát ven biển A và B cách nhau 15 km. Tại thời điểm ban đầu, trạm quan sát phát hiện một tàu đánh cá ở vị trí C thỏa mãn $\widehat{CAB} = 45°$ và $\widehat{CBA} = 60°$. Sau đó, con tàu di chuyển thẳng từ C về phía trạm A một quãng đường 4 km rồi dừng lại ở vị trí D (D nằm giữa C và A). Hãy tính khoảng cách từ vị trí D của tàu đến trạm B (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của kilômét).



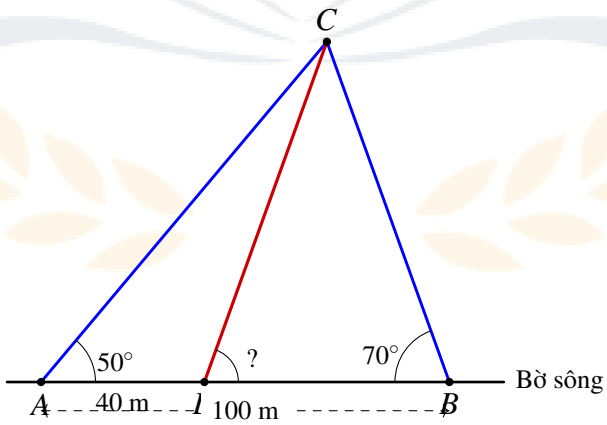
TTL Câu 3. Một khu bảo tồn sinh thái hình tam giác ABC có $AB = 80$ m, $AC = 100$ m và góc $\widehat{BAC} = 120°$. Người ta đặt một trạm bơm nước tại đỉnh A và lắp một đường ống dẫn nước thẳng từ trạm A đến điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Hãy tính chiều dài của đường ống dẫn nước AM (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



TTL Câu 4. Một khu đất hình tam giác ABC có $AB = 120$ m, $BC = 160$ m và góc $\widehat{ABC} = 115°$. Người ta muốn làm một lối thoát hiểm thẳng ngắn nhất từ vị trí B đến tuyến đường chạy dọc cạnh AC. Hãy tính chiều dài của lối thoát hiểm này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

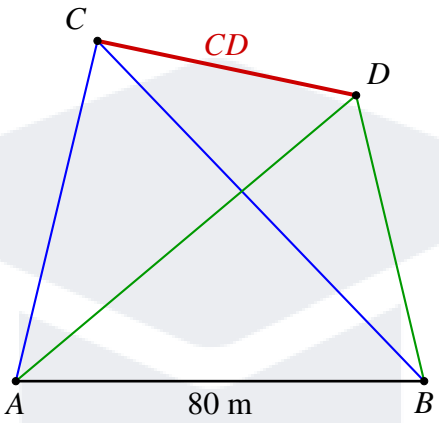


TTL Câu 5. Hai vị trí quan sát A và B trên bờ sông cách nhau 100 m. Một trạm phát sóng C ở phía bên kia bờ sông thỏa mãn các góc $\widehat{CAB} = 50°$ và $\widehat{CBA} = 70°$. Một kỹ sư di chuyển từ vị trí A đến điểm D trên đoạn AB sao cho $AD = 40$ m và hướng ống ngắm dọc theo tia DB. Hỏi kỹ sư phải quay ống ngắm về phía trạm C một góc bằng bao nhiêu độ? (Tính số đo góc $\widehat{CDB}$, làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

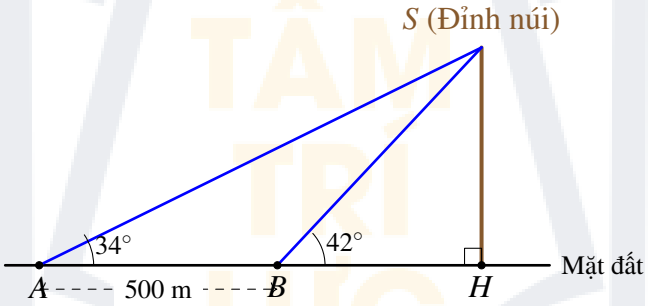


TTL Câu 6. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí C và D ở bờ bên kia của một con sông, một nhóm đo đạc thiết lập hai điểm mốc A và B ở bờ bên này sao cho $AB = 80$ m. Bằng thiết bị ngắm, người ta đo

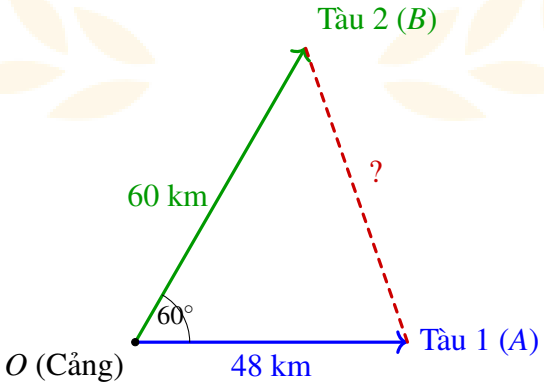
được các góc: $\widehat{CAB} = 85°$, $\widehat{DAB} = 35°$, $\widehat{CBA} = 40°$ và $\widehat{DBA} = 75°$. Hãy tính khoảng cách giữa hai vị trí C và D (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



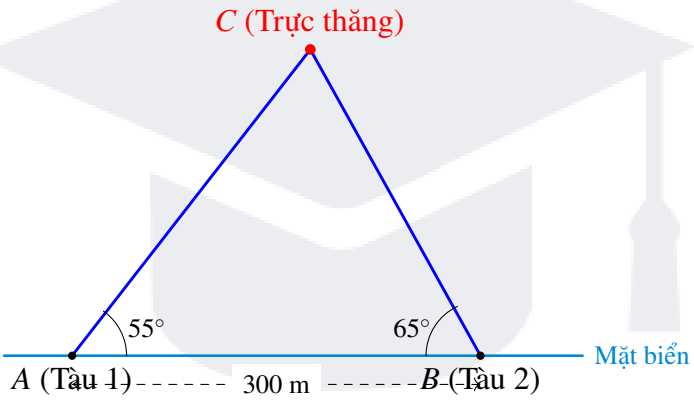
TTL Câu 7. Để xác định chiều cao của một ngọn núi so với mặt đất nằm ngang, người ta chọn hai điểm quan sát A và B thẳng hàng với chân núi H, cùng nằm về một phía so với núi và cách nhau 500 m. Từ A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh núi S lần lượt là $\widehat{SAH} = 34°$ và $\widehat{SBH} = 42°$ (điểm B ở gần chân núi hơn). Bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo. Hãy tính chiều cao SH của ngọn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).



TTL Câu 8. Cùng một lúc từ một cảng biển O, hai tàu thủy bắt đầu xuất phát chạy theo hai hướng khác nhau tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 24 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc trung bình 30 km/h. Giả sử hai tàu giữ nguyên hướng và tốc độ không đổi. Hỏi sau 2 giờ di chuyển, khoảng cách giữa hai con tàu bằng bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của kilômét).



TTL Câu 9. Một máy bay trực thăng cứu hộ đang bay lượn ở một độ cao cố định trên biển. Từ hai tàu cứu nạn A và B cách nhau 300 m trên mặt biển, cùng một thời điểm người ta phát hiện máy bay ở vị trí C với góc nâng nhìn lên máy bay từ tàu A là $\widehat{CAB} = 55^\circ$ và từ tàu B là $\widehat{CBA} = 65^\circ$ (giả sử máy bay và hai tàu cùng nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng). Hãy tính khoảng cách từ tàu cứu nạn A đến trực thăng cứu hộ C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



TTL Câu 10. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B ở hai đầu một hồ nước mà không thể kéo dây đo trực tiếp, người ta chọn một vị trí C trên bờ có thể nhìn thấy cả hai điểm A và B. Từ vị trí C, người ta đo được khoảng cách $CA = 150$ m, $CB = 200$ m và góc $\widehat{ACB} = 75^\circ$. Hãy tính khoảng cách giữa hai vị trí A và B (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

